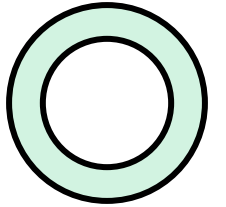
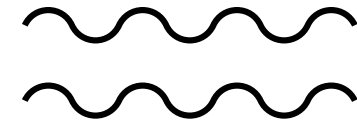
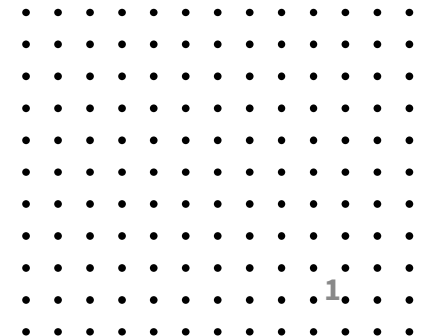


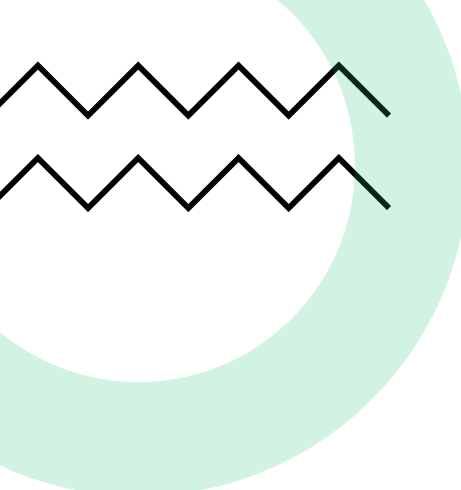
BOM DIA A
TODOS!



Vamos aos
Status de
Conteúdo!

Como vocês
estão hoje?





Progressão do Curso

Unidade I – Fundamentos

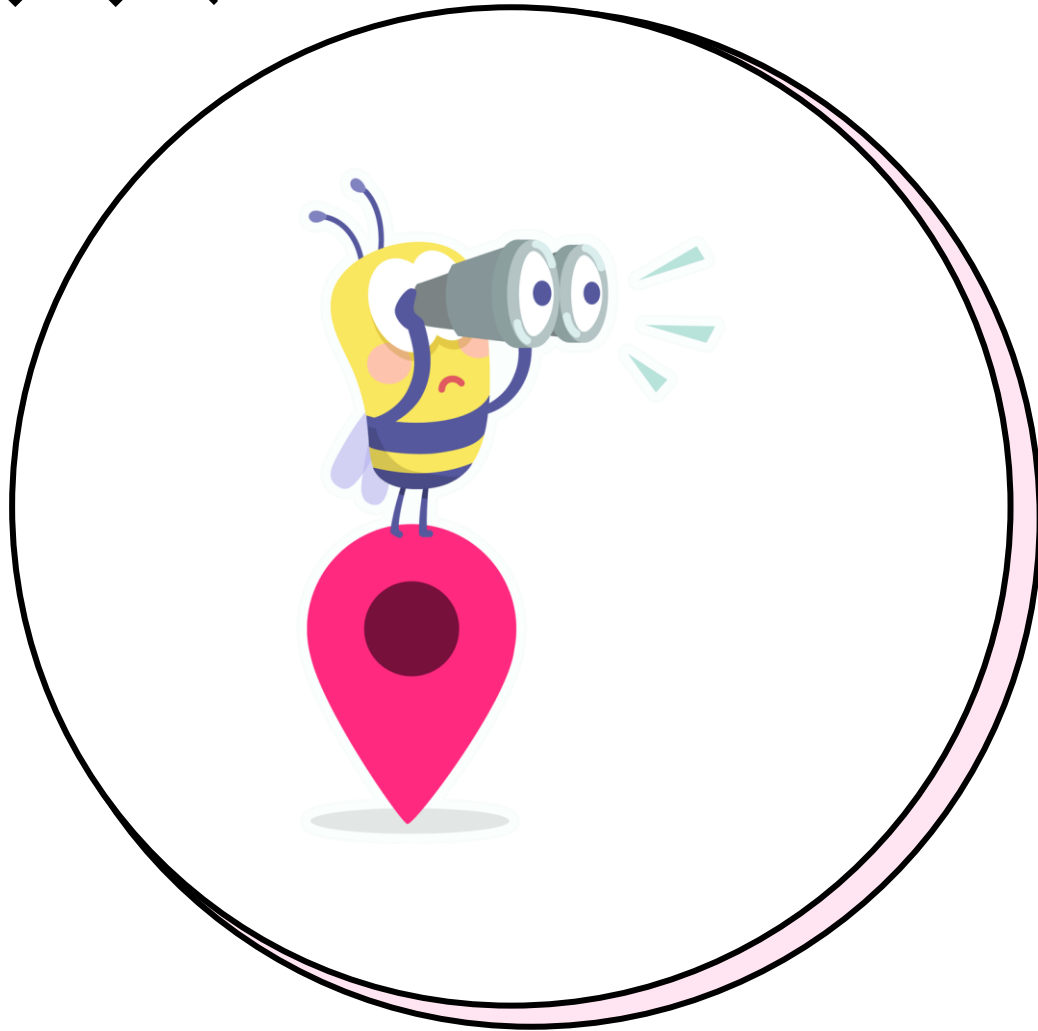
- Contribuição da Engenharia de Software
- Fundamentos do Software
- Modelos de processos de desenvolvimento

Unidade II – Requisitos

- Definição de requisitos
- Requisitos funcionais
- Requisitos não funcionais
- Requisitos de usuário e de sistema



Progressão do Curso



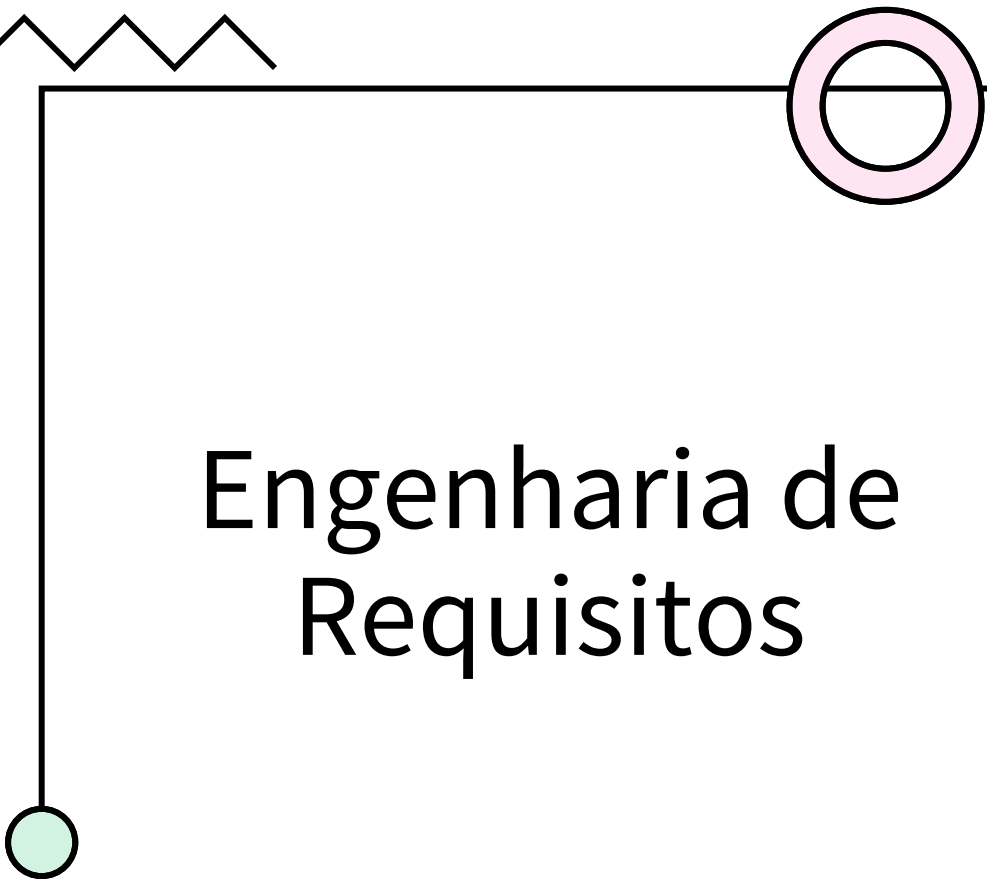
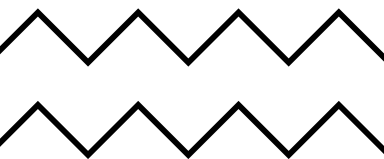
Unidade III – Engenharia de Requisitos

- Processo da ER
- Desafios e problemas
- Levantamento de requisitos
- Negociação e priorização de requisitos
- Escrita em língua natural
- Validação de requisitos e gerenciamento



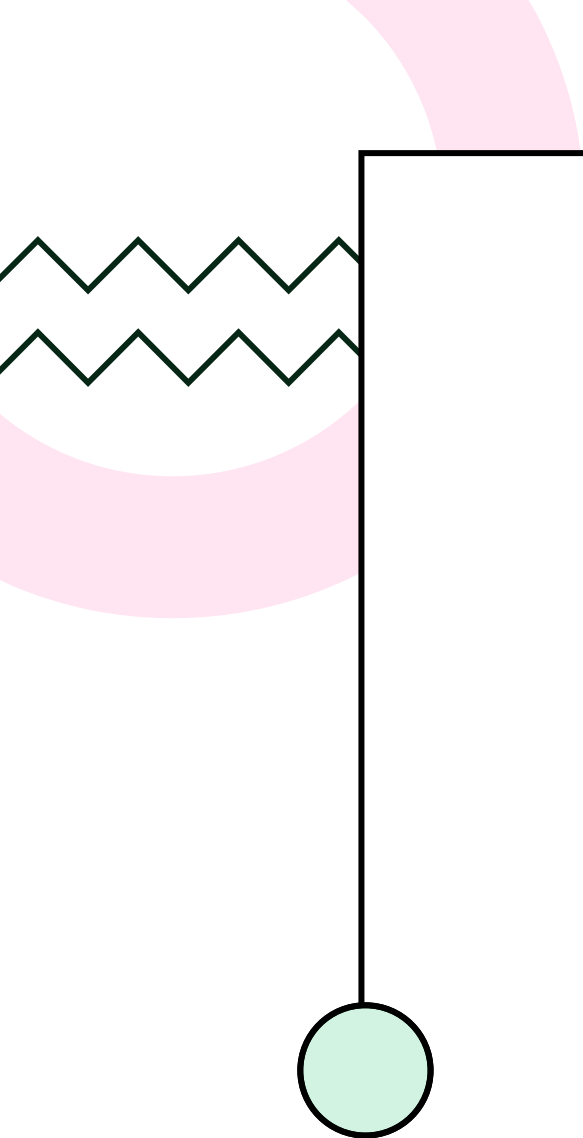
P R O C E S S O D A E N G E N H A R I A D E R E Q U I S I T O S

AULA 16



Engenharia de Requisitos

- É uma abordagem **sistemática e disciplinada** para especificação e gerenciamento de **requisitos** com o objetivo de entender os **desejos e necessidades dos stakeholders minimizando o risco** de entregar sistemas que não encontram esses desejos e necessidades. (tradução livre própria – IREB Foundation)



STAKEHOLDER (INTERESSADO)

UMA PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE
INFLUENCIA OS REQUISITOS DE UM
SISTEMA OU É IMPACTADO PELO
SISTEMA.

○ Stakeholder (Interessado)

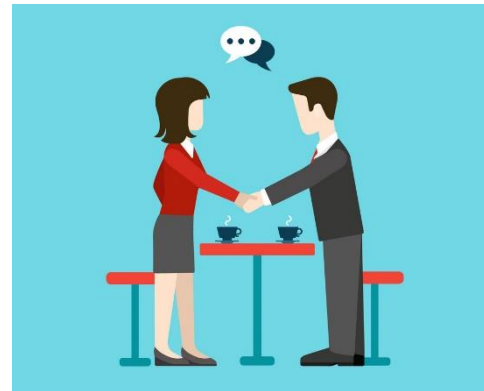
- Podem ser **internos** e **externos**



Acionistas



Gestores



Clientes



Fornecedores

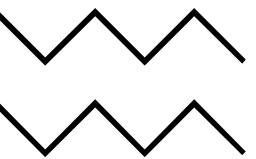


Colaboradores da empresa



Usuários

○ Quem são os stakeholders considerando o desenvolvimento do SIGAA?



Por que ERS é importante?



Minimiza os riscos de falhas ou modificações de custos em estágios mais avançado do desenvolvimento.



Facilita a complexidade intelectual envolvida na compreensão do problema que um sistema deve resolver e na reflexão sobre possíveis soluções

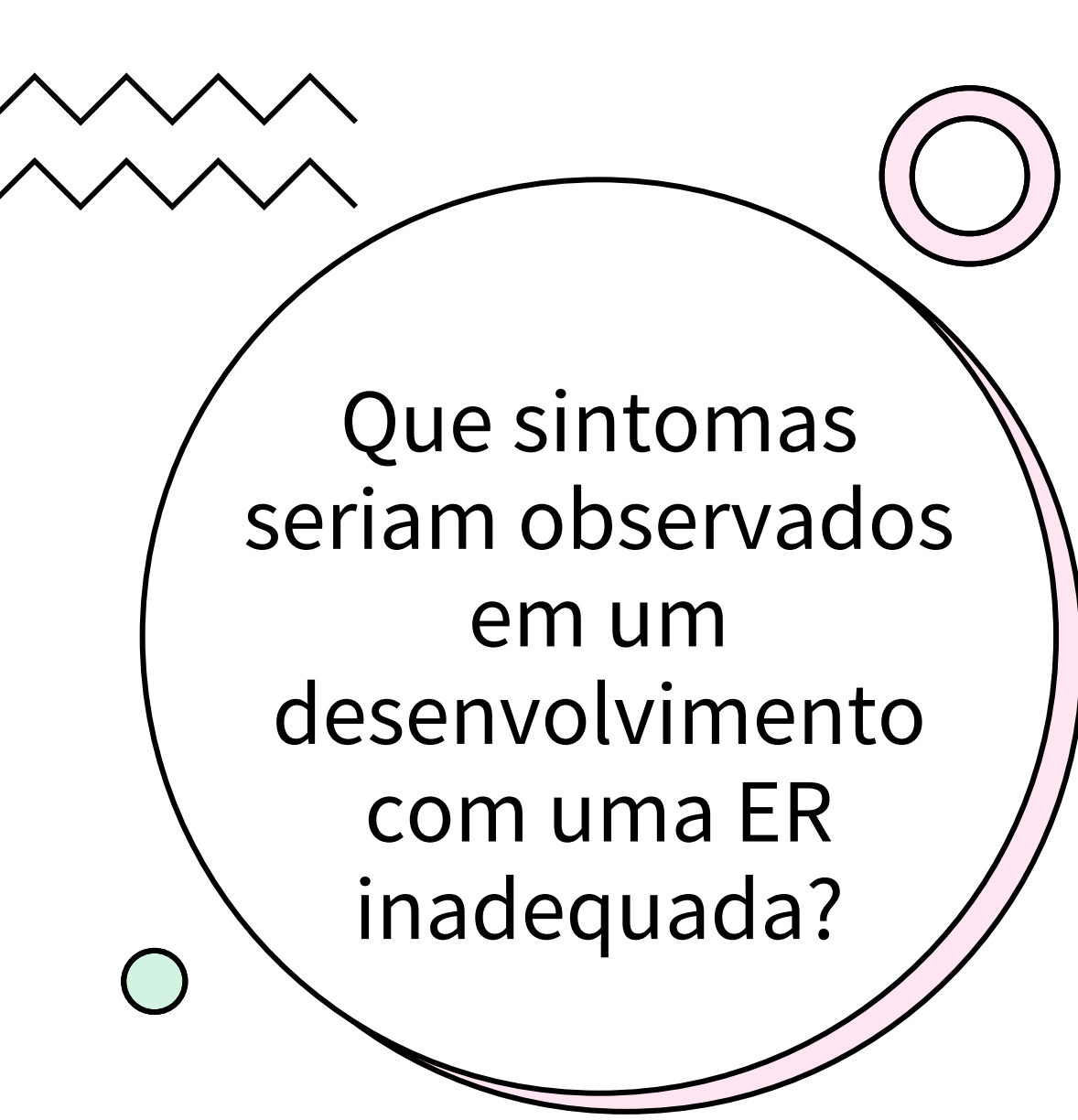


Fornece uma base adequada para estimar o esforço e o custo de desenvolvimento



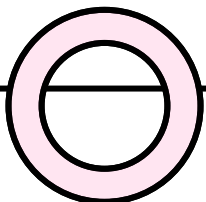
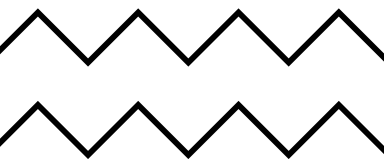
É um pré-requisito para testar o sistema corretamente





Que sintomas
seriam observados
em um
desenvolvimento
com uma ER
inadequada?



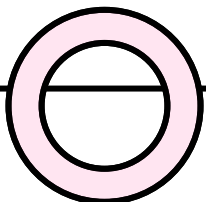


Onde é
aplicada?

- Pode ser aplicada em qualquer tipo de Sistema.
 - Sistemas que contêm software e components físicos = ciber-físicos
 - Sistemas que contêm software, hardware, pessoas e aspectos organizacionais = sociotécnicos.

Requisitos

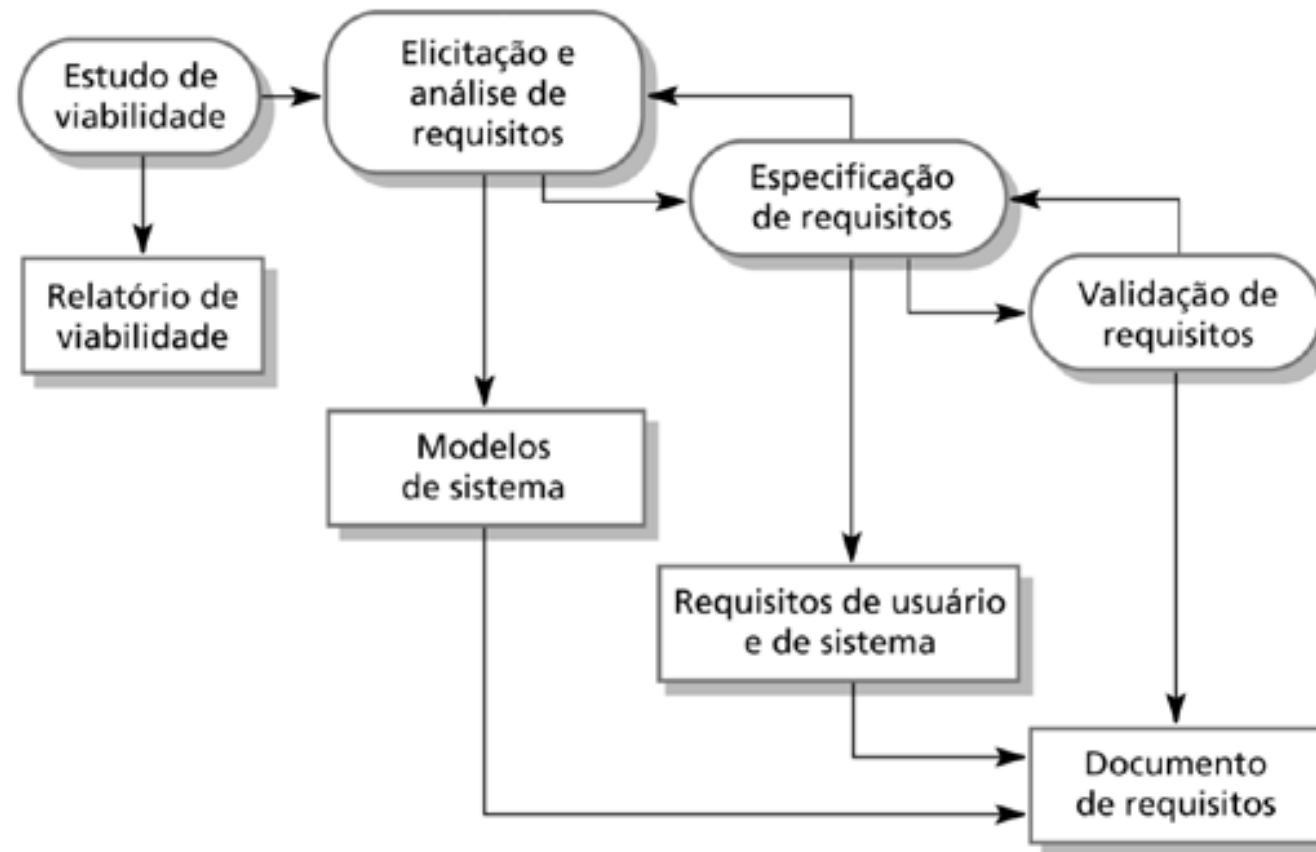
- De Sistema – descrevem como um sistema deve funcionar e se comportar – conforme observado na interface entre o sistema e seu ambiente – para que o sistema satisfaça os desejos e necessidades dos stakeholders
- De Stakeholders – expressam os desejos e necessidades das partes interessadas que devem ser satisfeitas pela construção de um sistema
- De Usuário – são um subconjunto dos requisitos das partes interessadas. Eles cobrem os desejos e necessidades dos usuários de um sistema
- De domínio - especificam as propriedades de domínio necessárias de um sistema sociotécnico ou ciberfísico.
- De negócios - concentram-se nas metas, objetivos e necessidades de negócios de uma organização que devem ser alcançados empregando um sistema (ou uma coleção de sistemas).



Processo da ER

- Principais TAREFAS:
 - Elicitação (análise de requisitos)
 - Documentação
 - Validação
 - Gerenciamento

○ O Processo de Engenharia de Requisitos

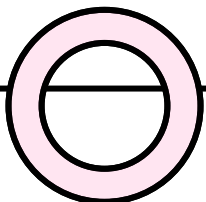
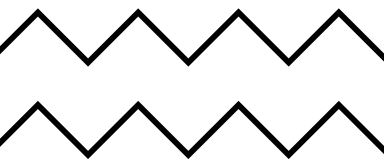


○ Engenheiro de Requisitos

- Elicitar, documentar, validar e/ou gerenciar requisitos como parte de suas funções
- Ter um conhecimento aprofundado de ER, o que lhes permite definir processos de ER, selecionar práticas de ER apropriadas e aplicar essas práticas adequadamente
- São capazes de preencher a lacuna entre o problema e as soluções potenciais

○ Algumas competências...

- Ter habilidade para identificar problemas e propor soluções.
- Ter habilidade para criar e comunicar as necessidades do cliente.
- Entender o valor do processo criativo.
- Liderar o diálogo entre os diversos times e setores.
- Possuir bom relacionamento com stakeholders.
- Elicitar requisitos e descrever adequadamente documentações apropriadas.
- Relacionamento frequente e periódico com desenvolvedores.



Princípios da ER

1. Orientação para o valor: Os requisitos são um meio para atingir o fim, não o fim em si
2. Stakeholders: ER é a satisfação dos desejos e necessidades dos stakeholders
3. Entendimento comum: O sucesso no desenvolvimento de sistemas é impossível sem uma base comum
4. Contexto: Sistemas não podem ser compreendidos isoladamente
5. Problema – Requisito – Solução: Uma trinca inevitavelmente entrelaçada
6. Validação: Os requisitos não validados são inúteis
7. Evolução: A mudança de requisitos não é um acidente, mas o caso normal
8. Inovação: Mais do mesmo não é suficiente
9. Trabalho sistemático e disciplinado: Não podemos desenvolver sem a ER



DESAFIO DO DIA!

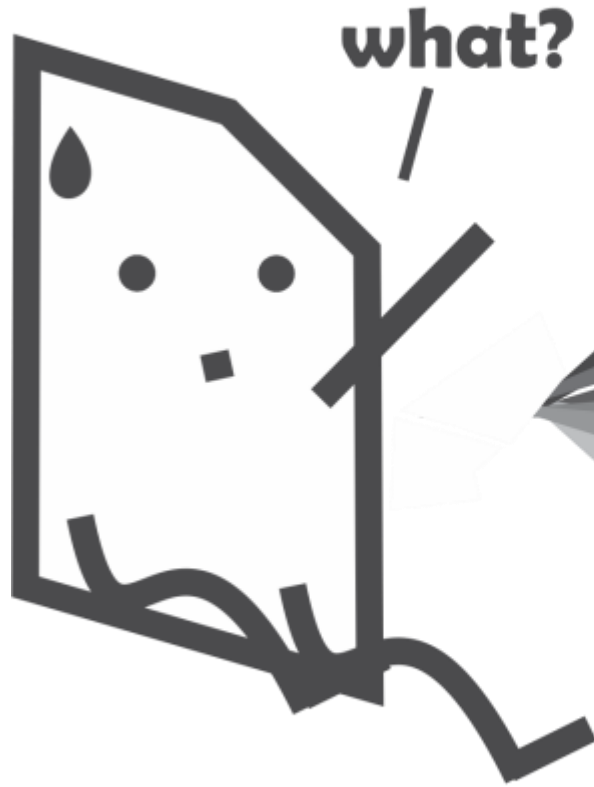
5 SEGUNDOS PARA RESOLVER





ESTUDO DE VIABILIDADE





É mais viável desenvolvermos um novo sistema ou utilizar alguma alternativa já disponível no mercado?

Quais são os riscos envolvidos no projeto?

O sistema proposto, contribui para a organização?

Quais as vantagens do sistema proposto em relação aos que existem no mercado?

O que o cliente quer?

O sistema que será desenvolvido é útil ao cliente e resolverá o problema proposto?

Analisando as condições econômicas, organizacionais e temporais é viável desenvolver o sistema?



Aspecto	Fatores analisados
Estágio de desenvolvimento da tecnologia	Investimento, tempo e recursos necessários para conclusão; dificuldades técnicas e incertezas tecnológicas.
Competências técnicas	Características dos pesquisadores (formação, experiência, olhar no mercado, etc.), atendimento aos conhecimentos exigidos e fatores relacionados ao ambiente organizacional/propensão a inovação.
Plataforma	Estágio de desenvolvimento da aplicação, competência para desenvolver a aplicação e variação de performance.
<i>Scale up</i>	Investimento, maquinário e mão-de-obra necessários para realizar o <i>scale up</i> ; possibilidade de perda de qualidade e dificuldades técnicas no aumento e flexibilidade de produção.
Complexidade	Grau de novidade da tecnologia, tempo médio de desenvolvimento de tecnologias na indústria, interação com outras tecnologias e envolvimento da saúde humana ou animal.
Outros	Dificuldade de obtenção de matéria-prima e parceiros de desenvolvimento.



Concorrentes	Anos no mercado, imagem, fidelidade, nível de satisfação e barreiras à entrada de novos entrantes.
Mercados da tecnologia	Quantidade de informações e entendimento das necessidades e comportamento dos clientes.
Vantagens da tecnologia	Benefícios únicos oferecidos pela tecnologia, problemas em tecnologias concorrentes solucionados e justificativa para o mercado mudar para a nova tecnologia.
Necessidades dos clientes	Atendimento aos atributos de qualidade obrigatórios, lineares e atrativos.
Características dos clientes	Percepção dos benefícios, tendências e acompanhamento de mudanças e dificuldade para convencer a testar novos produtos.
Produtos substitutos	Força do substituto, custo de mudança e ritmo de substituição.
Produtos complementares	Demanda, expectativa de crescimento e quantidade atual do produto complementar; impacto no desempenho do complementar e frequência de compra simultânea dos produtos.
Poder de negociação dos clientes	Quantidade de clientes, importância da tecnologia para os clientes e dificuldade de migrar de fornecedor.
Poder de negociação dos fornecedores	Quantidade de fornecedores, importância da tecnologia para os fornecedores e existência de insumos substitutos.
Impacto ambiental	Consumo de energia, água, gás carbônico e outros materiais, reaproveitamento de matéria-prima, utilização de materiais escassos e perigosos e a substituição desses insumos.
Impacto social	Impacto na qualidade de vida, abrangência e impacto do desenvolvimento e substituição de importações.
Outros	Canais de distribuição, parceiros comerciais e outras ameaças



Estudo de Viabilidade

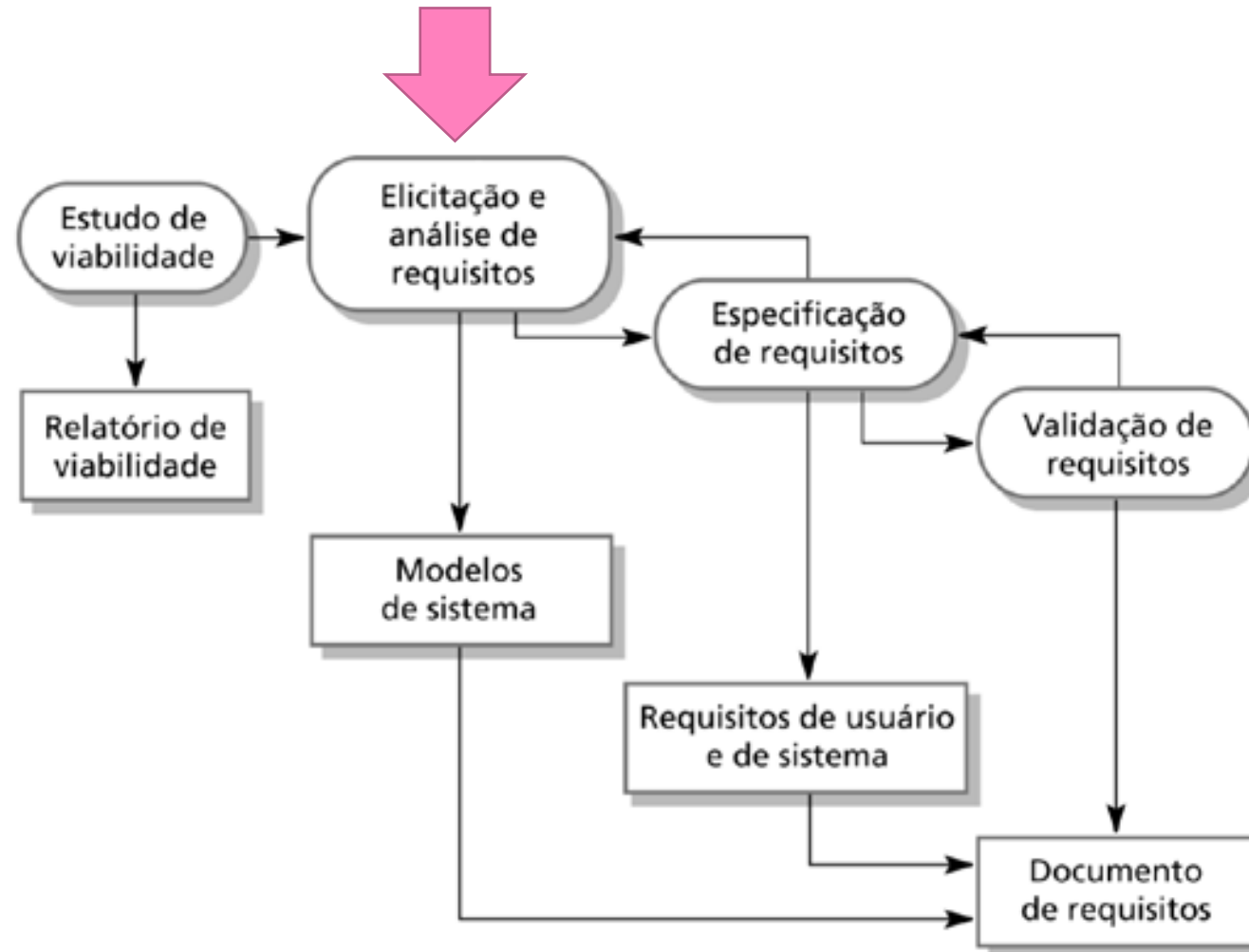
- Leitura obrigatória:
 - MODELO DE ESTUDO DE VIABILIDADE APLICADO À EMPRESAS DE SOFTWARE. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_tn_sto_117_766_17540.pdf
 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E COMERCIAL E DO IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/2446941603012017022>



- Estudo de Viabilidade



○ O Processo de Engenharia de Requisitos





Elicitar....

- Definir, tornar explícito, obter o máximo de informação sobre o objeto em questão (Leite, 1994)



Elicitação de requisitos

- Envolve a compreensão do domínio da aplicação, o problema específico a ser resolvido, as necessidades e limitações organizacionais e as facilidades específicas necessárias para as partes interessadas.



Elicitação



- Os processos de elicitação de requisitos, análise e negociação são interativos e intercalados, precisando serem repetidos várias vezes.



Elicitação

- Existem várias técnicas de elicitação de requisitos que podem ser usadas, incluindo entrevistas, cenários, métodos soft systems, prototipagem e observação dos participantes



Técnicas de Elicitação

Técnicas especiais que podem ser usadas para coletar conhecimento sobre os requisitos dos usuários

○ Técnicas de Elicitação

Este conhecimento deve ser estruturado

- Particionamento - agregando conhecimentos relacionados
- Abstração - reconhecendo generalidades
- Projeção - organizando de acordo com a perspectiva

Problemas da elicitação

- Não existir muito tempo para a elicitação
- Preparação inadequada dos engenheiros
- Stakeholders não estarem convencidos da necessidade de um novo sistema



○ Técnicas de Elicitação

- Há várias técnicas:
 - Entrevistas
 - Leitura de documentos
 - Questionários
 - Brainstorming
 - Workshop de Requisitos
 - Prototipagem
 - Casos de Uso
 - Jogo de Funções (*role playing*)
 - ...



○ Técnicas de Elicitação



O profissional de ER deve selecionar as técnicas a serem utilizadas e estabelecer de que maneira elas serão integradas



É importante utilizar uma técnica de modelagem de apoio para que os fatos elicitados fiquem corretamente representados para futuro tratamento



A escolha das técnicas e seu esquema de integração dependerá do problema e da equipe participante



O ponto importante é ter conhecimento sobre estas técnicas e identificar onde uma técnica é superior a outra

○ Entrevista





Entrevista

- Técnica simples e direta
 - Pode ser usada na análise do problema e na eliciação de requisitos
- Objetivo
 - Entender os problemas reais e soluções potenciais nas perspectivas dos usuários, clientes, e outros stakeholders



○ Entrevistas

- Essa técnica busca informações como:
 - Quem são o cliente e o usuário?
 - Possuem necessidades diferentes?
 - Quais são suas
 - Capacidades
 - Backgrounds
 - Ambientes, etc.
 - Qual é o problema?
 - Como é resolvido atualmente?
 - Qual a razão para resolvê-lo?
 - Qual o valor de uma solução bem-sucedida?
 - Onde mais uma solução pode ser encontrada?

Algumas dessas perguntas
já
podem ter sido
feitas no estudo de
viabilidade

○ Entrevista

A entrevista envolve **questões** relacionadas com: o **usuário**, **processo** e **produto**.





Entrevista (exemplo)



- Gerente:
 - Qual é sua visão do problema?
 - Quais são as mudanças desejadas com a solução do problema?
 - Em que ambiente essa solução deverá funcionar?
 - Qual é a abrangência geográfica e número de usuários que estarão utilizando a solução?
 - Como é o parque tecnológico existente (Servidores, Desktops, Topologia da Rede, Internet)?



Entrevista (exemplo)



- Gerente:
 - Quais são os ambientes existentes na empresa (Desenvolvimento, Testes, Produção, etc...);
 - Como serão as integrações entre os sistemas?
 - Haverá migração de dados ? Em que estrutura estão esses dados?
 - Existe alguma padronização a ser seguida e/ou algum artefato de sua metodologia que deverá ser gerado e entregue?
 - Como está estruturada a equipe de TI?



Entrevista (exemplo)



- Usuário:
 - Qual é sua visão do problema?
 - Quais são as mudanças desejadas com a solução do problema?
 - Que facilidades você espera do sistema?
 - Qual informação do negócio é a mais difícil de processar (trabalho braçal, formato do dado, baixa navegabilidade em sistemas existentes)?
 - Quais são as macro funcionalidades necessárias para os sistema?

Entrevista

○ (exemplo)

- Usuário:
 - Quais são as pessoas que se relacionam com o sistema?
 - Como são as telas imaginadas para o sistema (esboços de telas)?
 - Quais são as importações e exportações de dados necessárias para o funcionamento do sistema (detalhar layout dos arquivos / fontes de dados)?



○ Entrevista (exemplo)

- Outros
 - Manutenções:
 - Quais são as dificuldades de manutenção do sistema?
 - Qual é a qualidade das estruturas do banco de dados?
 - Qual é a qualidade do código fonte do aplicativo?
 - A documentação do sistema é suficiente e compreensível?
 - Como é a demanda (frequência) de manutenção (corretiva, melhorias, legal)?
 - Quais são os pontos de “gargalo” do sistema atual



Diretrizes para uma boa entrevista

Desenvolva um Plano Geral de Entrevistas:

- quem entrevistar?
- consulte o organograma da empresa cliente para definir as áreas envolvidas e a ordem das entrevistas.

Planeje a entrevista:

- defina seu escopo;
- obtenha e estude os documentos necessários antes da entrevista;
- defina os objetivos da entrevista, os pontos que serão tratados e seu roteiro;
 - deve-se preparar as perguntas antecipadamente;
- defina o perfil necessário para o entrevistado.



Diretrizes para uma boa entrevista

durante a entrevista, recomenda-se:

- ser imparcial;
- não influenciar o entrevistado;
- evitar interrupções por terceiros;
- evitar criar atritos recíprocos e bloqueios de comunicação;
- evitar discussões desnecessárias;
- organização.

sugere-se elaborar:

- um resumo oral da entrevista, ao final;
- um resumo escrito, que deve ser encaminhado para o entrevistado, para sua validação.

○ Quais as vantagens e desvantagens dessa técnica?

- Vantagens
 - 1) Com um plano geral bem elaborado, o analista terá facilidade em descobrir que informação o usuário está mais interessado e usar um estilo adequado ao entrevistar;
 - 2) Poder alterar o curso da entrevista de forma a obter informações sobre aspectos importantes que não tinham sido previstos no planejamento da entrevista;
 - 3) Poder alterar a ordem seqüencial das perguntas;
 - 4) Poder eliminar perguntas anteriormente planejadas;
 - 5) Poder incluir perguntas que não estavam na programação da entrevista;
 - 6) Poder motivar o entrevistado no decorrer do processo;

○ Quais as vantagens e desvantagens dessa técnica?

- Desvantagens:
 - 1) Podem ocorrer desvios de curso, no decorrer da entrevista;
 - 2) Consumir mais tempo e recursos com sua realização;
 - 3) Tratamento diferenciado para os entrevistados;
 - 4) É necessário ter um plano de entrevista para que não haja dispersão do assunto principal e a entrevista fique longa, deixando o entrevistado cansado e não produzindo bons resultados;
 - 5) O usuário tem dificuldade de concentração em reuniões muito longas;
 - 6) O entrevistado pode não saber expressar corretamente suas necessidades ao analista.

○ Questionário



○ Questionários



Diferente da entrevista, essa técnica é interessante quando temos uma quantidade grande de pessoas para extrair as mesmas informações



As questões são dirigidas por escrito aos participantes com o objetivo de ter conhecimento sobre opiniões das mesmas questões



São autoaplicáveis, pois o próprio informante responde



Úteis após uma entrevista inicial

○ Vantagens e desvantagens

Vantagem	Desvantagem
Atinge um grande número de pessoas	Não há garantia de que a maioria dos participantes respondam o questionário
Menores custos	Os resultados são bastante críticos em relação ao objetivo, pois as perguntas podem ter significados diferentes a cada participante questionado
Permite que os participantes respondam no momento em que acharem conveniente	
Questões padronizadas garantem uniformidade	



Leitura de Documentos

- Abstrações
- Vocabulário da aplicação
- Vantagens: facilidade de acesso e volume de informações
- Desvantagens: dispersão das informações e volume de trabalho

○ Cenários



Cenários são histórias que explicam como um sistema poderá ser usado. Eles devem incluir:

- uma descrição do estado do sistema antes de começar o cenário
- o fluxo normal de eventos do cenário
- exceções ao fluxo normal de eventos
- informações sobre atividades concorrentes
- uma descrição do estado do sistema ao final do cenário



Cenários



Cenários são exemplos de sessões de interação que descrevem como o usuário interage com o sistema



A descoberta de cenários expõe interações possíveis do sistema e revela as facilidades que o sistema pode precisar



Cenários



Ambiente: descreve um estado inicial do ambiente onde o episódio acontece, caracteriza se o ambiente fisicamente, como as pessoas estão nele presentes.



Atores ou agentes: aqueles que participam do episódio descrito interagem com o ambiente influenciando ou sendo influenciado.



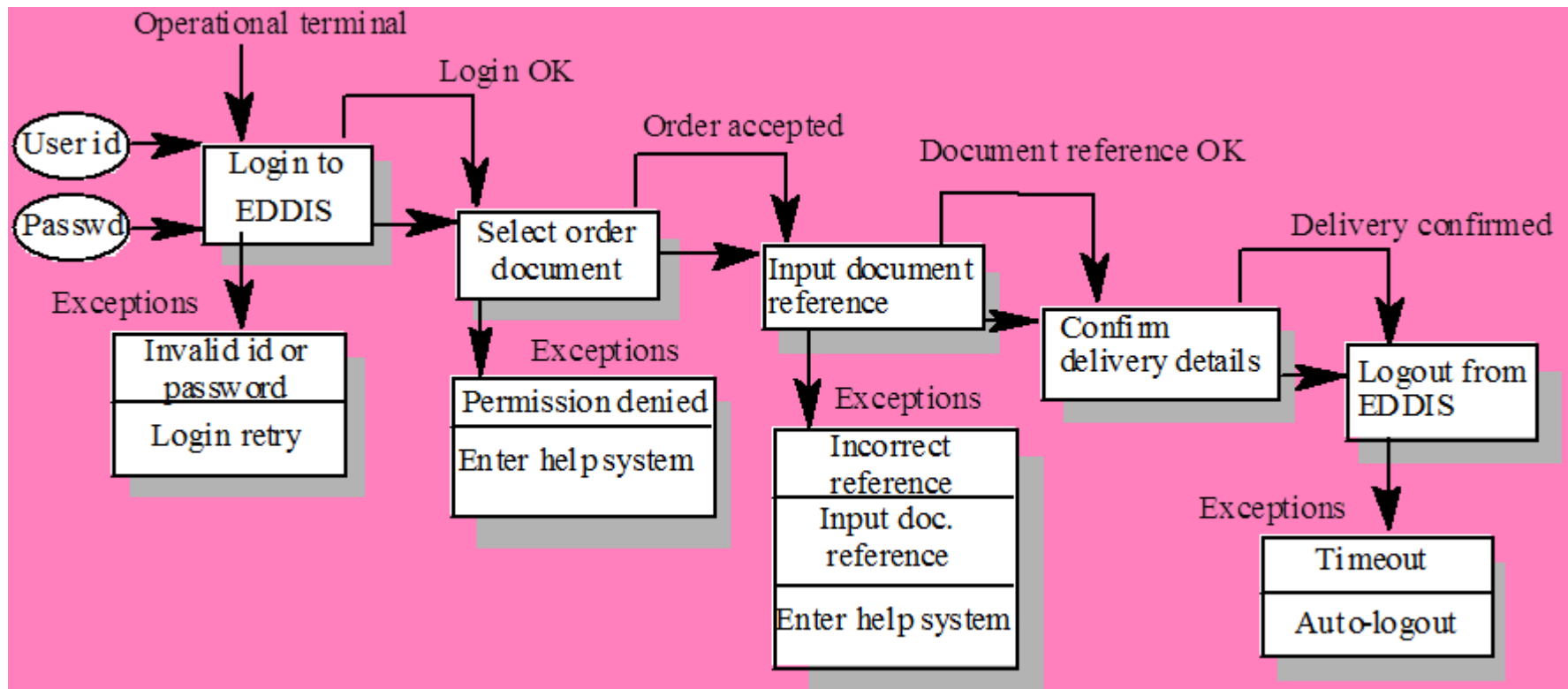
O roteiro: seqüência de ações e eventos representando o que os atores fazem durante o episódio, o que lhes acontece e que mudanças ocorrem no ambiente.



Cenário da biblioteca - pedido de documentos

- Entre no sistema EDDIS
- Escolha o comando pedido de documentos
- Entre um número de referência do documento pedido
- Selecione um ponto de entrega
- Saia do sistema EDDIS
- Esta sequência de eventos pode ser ilustrada num diagrama

○ Cenário da biblioteca - pedido de documentos



○ Cenários



Clínica Médica



Cenários para atendimento de Paciente



Ambiente

Recepção de uma clínica, há um computador com um sistema de atendimento instalado.



Atores

Paciente
Recepcionista



Roteiro

1. Paciente solicita atendimento entregando cartão de convênio e uma guia
2. Recepcionista:
 1. Recebe Cartão de convênio e guia
 2. Checa se convênio e serviços são credenciados
 3. Checa se paciente já cadastrado
 4. Cadastra paciente
 5. Cadastra Atendimento e Confirmar
 6. Emitir Formulário de Recebimento de laudo
 7. Entrega formulário para o Paciente

Cenários



Clínica Médica

Cenário Negativo

1. Paciente solicita atendimento entregando cartão de convênio e uma guia
2. Recepcionista:
 1. Recebe Cartão de convênio e guia
 2. [Convênio e serviços são credenciados, mas não há médicos para atendimento de tal serviço.] [Paciente não cadastrado e esqueceu CPF.] [A emissão de Formulário de Recebimento de laudo não acontece devido a problema na impressora] [Criança trazida pelo paciente desconecta cabo do computador]



Cenários e Projeto OO

Cenários são partes inerentes de alguns métodos de desenvolvimento orientados a objeto

O termo “caso de uso” ou use-case (um caso específico do uso do sistema) é usado as vezes para se referir a um cenário



JOGO DE FUNÇÕES

ESTA TÉCNICA CONSISTE EM OBSERVAR O USUÁRIO EXECUTANDO, DETERMINADA TAREFA, NO DIA-A-DIA DO SEU TRABALHO, OU, ATÉ MESMO, VOCÊ FAZENDO O TRABALHO DESTE USUÁRIO, PARA IDENTIFICAR SUAS DIFICULDADES E NECESSIDADES, SENTINDO NA PELE COMO É REALIZAR A TAREFA.

MUITO ÚTIL QUANDO O USUÁRIO NÃO CONSEGUE IDENTIFICAR OU TRANSMITIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.



○ Jogo de Funções

- Engenheiro de requisitos
 - Assume a função do usuário ou cliente
 - Entender o domínio do problema
- Cliente
 - Assume a função do usuário
 - Entender os problemas que podem passar



Brainstorming

- É uma técnica em que as pessoas colocam tudo que vier na cabeça com relação ao projeto.
- Muito útil quando existem diversos interessados no projeto.
- É dividido em duas etapas.
- Na primeira, anota-se todas as ideias que surgirem, sem que sejam questionadas. Neste momento o que importa mais é a quantidade, não deixe de anotar nada.



○ Brainstorming



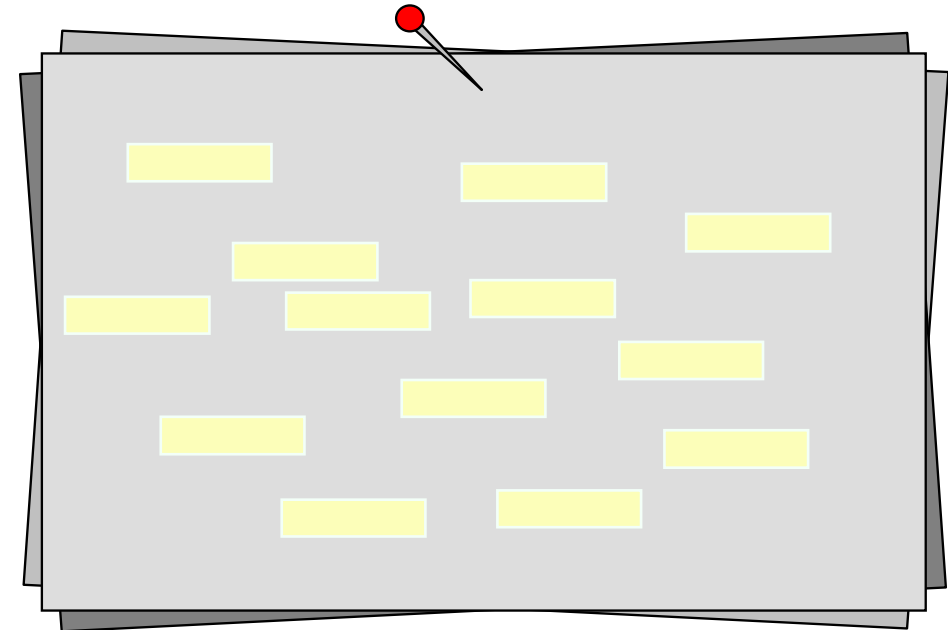
Na segunda etapa, debate-se com o grupo para ir refinando as idéias apresentadas anteriormente. Deixe as regras bem claras, e defina uma pessoa (facilitador) para “comandar” a reunião, para garantir que as regras sejam respeitadas.



Pode ser efetiva no desenvolvimento de um novo projeto, na fase inicial, para identificar requisitos de alto nível, aqueles mais macros

○ Brainstorming

- Regras para Brainstorming
 - Estabeleça o objetivo da sessão
 - Gere quantas idéias for possível
 - Deixe sua imaginação livre
 - Não admita críticas ou debates
 - Ajuste e combine as idéias



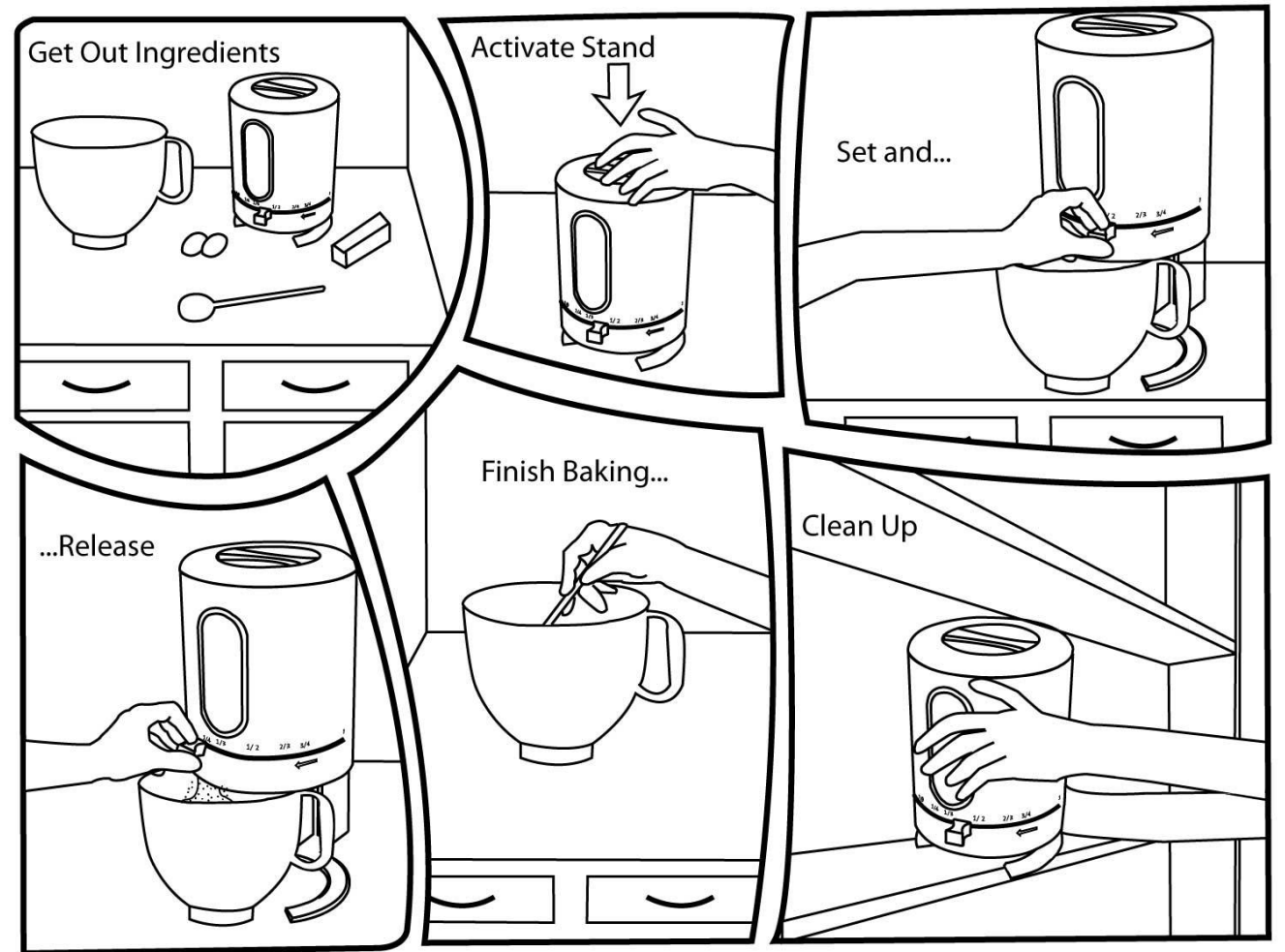


STORYBOARD

CORRESPONDE A QUALQUER TÉCNICA QUE EXPRESSA O COMPORTAMENTO DO SISTEMA, PROJETO OU INTENÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO PELA PERSPECTIVA DO USUÁRIO. ESTA TÉCNICA FOI UTILIZADA INICIALMENTE NO CINEMA E DESENHOS ANIMADOS, REPRESENTANDO UM ESBOÇO DOS PERSONAGENS E DA HISTÓRIA.



Storyboard



○ Workshop de Requisitos

- Põe todos os stakeholders juntos por um período intensivo (focado)
- Facilitador conduz a reunião
- Todos têm sua vez de falar
- Resultados são disponíveis imediatamente
- Provê um ambiente para aplicar outras técnicas de elicitação



○ Observação e Análise Social



As pessoas geralmente acham difícil descrever o que elas fazem pois isto é muito natural para elas. As vezes, a melhor forma de entender será observá-las no trabalho.



Etnografia é uma técnica das ciências sociais que se mostrou útil no entendimento dos processos reais realizados nos trabalhos



Os processos reais de trabalho geralmente diferem daqueles processos formais descritos



Um etnógrafo passa algum tempo observando as pessoas no trabalho e constrói uma imagem de como o trabalho é realizado

○ Etnografia



Etnografia é uma técnica de observação



Objetiva compreender requisitos sociais/organizacionais



Analista se insere no ambiente no qual o sistema será utilizado e observa o trabalho diário e anota



Ajuda a descobrir requisitos implícitos



- TÉCNICA DE ETNOGRAFIA:

- Identificar as áreas do usuário a serem observadas
- Obter aprovação da gerência
- Obter os nomes e funções das pessoas chave que estão envolvidas no estudo de observação
- Explicar a finalidade do estudo





Perspectivas da Etnografia

O ponto de vista do ambiente de trabalho

Descreve o contexto e localização física do trabalho e como as pessoas usam objetos para executarem tarefas. Assim, no caso de um serviço de help desk, seriam descritos os objetos que o funcionário precisaria manusear e como eles estão organizados

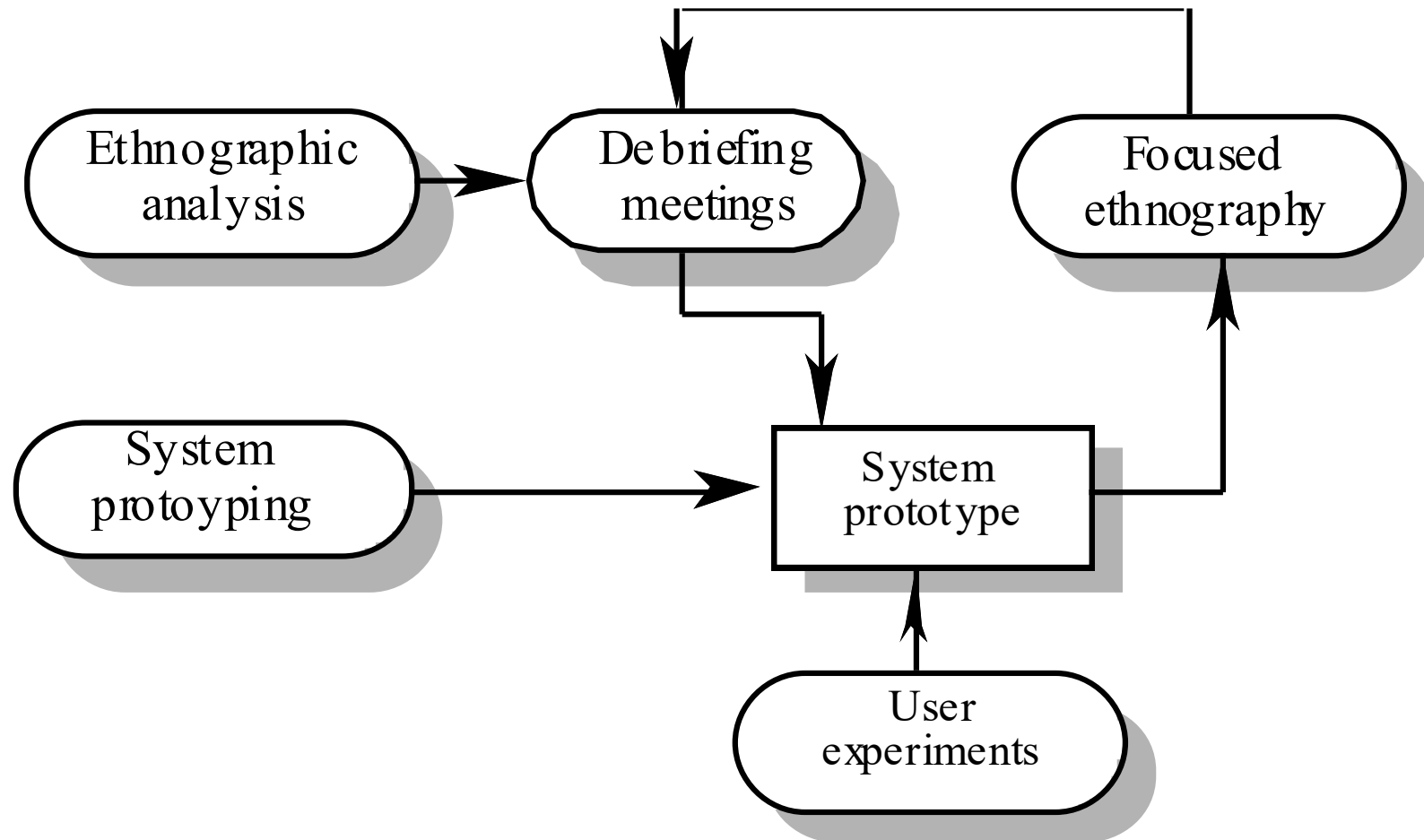
Perspectiva social e organizacional

Tentar levantar a experiência diária do trabalho, de acordo com as diferentes pessoas envolvidas. Cada indivíduo tipicamente vê o trabalho de forma diferente. Assim este ponto de vista tenta organizar e integrar todas estas percepções.

Ponto de vista de fluxo de trabalho

Este ponto de vista apresenta o trabalho a partir de um série de atividades com informações fluindo de uma atividade para outra.

○ Etnografia na Elicitação



○ Etnografia

Quais as desvantagens?

- Consumir bastante tempo
- Analista ser induzido as erros em suas observações
- Pouca sistematização do processo

Como principal vantagem podemos destacar a visão mais completa e perfeitamente ajustada ao contexto.

○ Diretrizes para Etnografia



Assuma que as pessoas são boas no que fazem e procure formas não padronizadas de trabalho



Gaste algum tempo conhecendo as pessoas e estabeleça um relacionamento de confiança



Tome nota de forma detalhada de todas as práticas de trabalho. Analise-as e chegue a uma conclusão a partir delas



Combine observação com entrevistas abertas



Organize regularmente seções de relato, onde o etnógrafo fale para pessoas externas ao processo



Combine etnografia com outras técnicas de elicitação

○ Prototipagem



○ Prototipagem



Um protótipo é uma versão inicial de um sistema que poderá ser usado para experimentação.



Protótipos são úteis para elicitação de requisitos porque os usuários poderão experimentar com o sistema e mostrar os pontos fortes e fracos do sistema. Eles terão algo concreto para criticar.



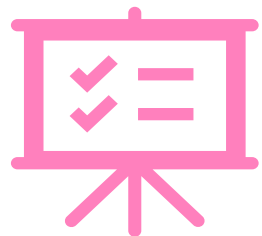
O desenvolvimento rápido dos protótipos é essencial para que eles fiquem disponíveis logo para o processo de elicitação.



Benefícios da prototipagem

- O protótipo permite que os usuários experimentem e descubram o que eles realmente necessitam para suportar o trabalho deles
- Estabelece a viabilidade e utilidade antes que altos custos de desenvolvimento tenham sido realizados
- Essencial para desenvolvimento do aspecto ‘look and feel’ da interface do usuário
- Pode ser usado para teste do sistema e desenvolvimento da documentação
- Força um estudo detalhado dos requisitos que revela inconsistências e omissões

○ Tipos de prototipagem



Prototipagem descartável

Útil para ajudar a elicitac o e desenvolvimento dos requisitos.

Os requisitos que devem ser prototipados devem ser aqueles que causam mais dificuldades para os clientes e que s o mais dif ceis de entender. Requisitos que s o bem entendidos n o precisam ser implementados pelo prot tipo.



Prototipagem evolucion ria

Tem como objetivo a entrega r pida de um sistema que funciona para o cliente.

Assim, os requisitos que devem ser suportados pela vers o inicial do prot tipo, s o aqueles que est o bem entendidos e que podem prover funcionalidade ao usu rio final. Somente ap s largo uso do sistema   que requisitos que foram pouco entendidos dever o ser implementados

○ Abordagem para prototipagem

Prototipagem no papel

- uma simulação do sistema é desenvolvida em papel e usada para experimentação do sistema

Prototipação 'Mágico de Oz'

- uma pessoa simula as respostas do sistema em resposta a alguma entrada do usuário

Prototipagem executável

- uma linguagem de quarta geração ou um ambiente de prototipagem rápida é usada para o desenvolvimento de um protótipo executável

○ Prototipação

Quais os benefícios?

- Reduções dos riscos na construção do sistema
- O uso de protótipo auxilia na elicitação e validação dos requisitos de sistema
- A prototipação pode ser utilizada para elicitar requisitos quando há um alto grau de incerteza ou quando é necessário um rápido feedback dos usuários



Custos e problemas da protipagem



Custos de treinamento - o desenvolvimento de protótipos pode requerer o uso de ferramentas de propósito especial



Custos de desenvolvimento - depende do tipo de protótipo sendo desenvolvido



Extensão dos prazos de desenvolvimento - desenvolver um protótipo pode estender o prazo, embora o tempo de prototipagem possa ser recuperado pois o trabalho de correção de erros possa ser evitado



Incompletude - pode não ser possível prototipar os requisitos críticos do sistema

○ Prototipação em resumo...



Protótipo tem por objetivo explorar aspectos críticos dos requisitos de um produto



O protótipo é indicado para estudar as alternativas de interface do usuário



problemas de comunicação com outros produtos



a viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho.

○ Algumas ferramentas...

Figma (<https://www.figma.com/>)

Marvel (<https://marvelapp.com/>)

Adobe XD (<https://www.adobe.com/>)

InVision (<https://www.invisionapp.com/>)

Pixate (<https://pixate.com/>)

Facebook Origami (<https://origami.design/>)

Just in Mind (<https://www.justinmind.com/>)

Basalmiq Mockup (Disponível em: <http://www.balsamiq.com>)

Pencil (<https://pencil.evolus.vn/>)

Axure (<https://www.axure.com/>)

○ Reutilização (ou reuso) de Requisitos



Reuso envolve considerar requisitos que foram desenvolvidos para um sistema e usá-los em sistemas diferentes

Possível quando se compartilha um mesmo domínio



Vantagens:

Produtividade e qualidade (economiza tempo e esforço)

- requisitos reutilizados já foram analisados e validados em outros sistemas



Problemas:

Dificuldades de se prover reutilização

○ Possibilidades de reuso



Na existência de um domínio (encapsulamento do conhecimento da área de aplicação) do qual o requisito está relacionado

Na mesma área de aplicação, apenas 15% dos requisitos de um novo sistema são exclusivos dele. O restante são os mesmos de outros sistemas similares



Na apresentação da informação. O reuso levaria a consistência dos estilos entre aplicações.



Onde o requisito refletir políticas da companhia, tais como segurança.



Engenharia Reversa

UFPB - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

○ Engenharia Reversa

Obter os requisitos a partir do código fonte

- Sistema legado, sem documentação
- Sistemas em uso na organização

Sugestões

- Construir um gráfico de chamadas
 - Qual componente chama qual?
 - Quais são os argumentos e parâmetros passados?
 - Quais são as variáveis (tipos, atributos)?
 - Quais são os blocos de chamada?



Enfim..



A elicitação de requisitos envolve a compreensão do domínio da aplicação, o problema específico a ser resolvido, as necessidades e limitações organizacionais e as facilidades específicas necessárias para as partes interessadas.



Os processos de elicitação de requisitos, análise e negociação são interativos e intercalados, precisando serem repetidos várias vezes.



Existem várias técnicas de elicitação de requisitos que podem ser usadas, incluindo entrevistas, cenários, métodos soft systems, prototipagem e observação dos participantes.





← → ↺

ⓘ Não seguro | retraining.inf.ufsc.br/guia/app

🌐

☆

🔗

🌱

📧

📺

🔧

📄

👤

⋮

🔍

REtraining

Requirements Engineering

Sobre este guia

Técnicas de Elicitação de Requisitos

☰ Técnicas

📌 Facetas de Classificação

Guia Facetado de Engenharia de Requisitos

📘 Sobre este guia

Este guia procura apresentar técnicas de elicitação de requisitos e suas respectivas informações de uma maneira didática e simples. A execução da pesquisa demonstrou que existem diversos métodos que podem ser utilizados para elicitar requisitos de software. Outra constatação é que o processo de elicitação de requisitos de um projeto não se restringe a utilização de apenas uma técnica, mas sim de uma combinação entre elas. Estes fatores justificam a criação de um guia que agrupa e classifica essas informações. A classificação facetada nos permite realizar determinados filtros conforme as características mapeadas. Desta forma, a partir de um determinado cenário, os usuários podem definir as características associadas ao seu contexto e obter as técnicas mais adequadas para sua configuração.

👤 Público alvo

Pessoas em geral que procuram informações sobre as técnicas e como elas podem ser aplicadas no contexto de elicitação.

Profissionais da área que buscam técnicas para resolver situações enfrentadas durante a elicitação de requisito para um determinado contexto.

COMPARTILHE

f

🐦

in

LEITURA ADICIONAL

PRINCIPAIS TÉCNICAS DE
LEVANTAMENTO DE
REQUISITOS DE SISTEMAS.
DISPONÍVEL EM:
HTTPS://RETRAINING.INFO/
UFSC.BR/GUIA/APP/CLASS-
IFICACOES/TECNICAS-DE-
ELICITACAO-DE-
REQUISITOS/ENTIDADES

UFPB - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

DÚVIDAS,
QUESTIONAMENTOS,
AFLIÇÕES?

DANIELLE ROUSY
DANIELLE@CI.UFPB.BR



○ Bibliografia e referências

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software. 6ª. Ed. McGrawHill – Porto Alegre, 2010.
- Pleeger, Shari Lawrence. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2ª. Ed. Prentice Hall – São Paulo, 2004. Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 8.ª Ed. Addison-Wesley – São Paulo, 2007.
- Graham, B. Henderson-Sellers & H. Younessi. The OPEN Process Specification. I.
- Sommerville, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
 - Capítulo 6 - Requisitos de Software.
 - Capítulo 7 – Processos de Engenharia de Requisitos
- Leite, J.C.S.P., Técnicas de Coleta de Fatos (Elicitação), setembro/2007, em Livro Vivo : Engenharia de Requisitos, <http://livrodeengenhariaderequisitos.blogspot.com/>, 2012.
- R.A.R., Elicitação e Análise de Requistos (Slide de Aula), setembro/2011, http://www.univasf.edu.br/~ricardo.aramos/disciplinas/ES_I_2011_2/Aula06_ElicitacaoRequisitos.pdf

○ Referências

- ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E COMERCIAL E DO IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/2446941603012017022>
- Elicitação de requisitos. Disponível em: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0521479_08_cap_02.pdf

PRÓXIMA
AULA
CONTINUAMOS
COM O
PROCESSO DE
ER.

